EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.2

Por que a força cai com o quadrado da distância, e não com a distância?

> *Aquele expoente 2 que você decorou não é uma medida experimental, nem uma escolha de Newton. Ele é a assinatura do número de dimensões do espaço onde você vive. Se o universo tivesse quatro dimensões, seria 3. O expoente não fala sobre gravidade — fala sobre geometria.*

A âncora: a lanterna que você aponta para a parede

Pegue a lanterna do seu celular e aponte para a parede, bem de perto. O círculo de luz é pequeno e **ofuscante**. Agora ande para trás. O círculo cresce, e a luz fica fraca.

Aqui está a pergunta forense: a lanterna passou a emitir **menos** luz quando você recuou? Não. É a mesma lâmpada, a mesma bateria, a mesma quantidade de energia saindo por segundo. Nada foi perdido. Nada foi consumido pelo ar.

Então por que ficou mais fraco?

Porque **a mesma quantidade de luz teve que cobrir uma parede maior**. E aqui vem o detalhe que decide tudo — e que ninguém repara: quando você dobra a distância, o círculo na parede não fica duas vezes maior. Ele fica **quatro** vezes maior. Porque cresceu para os dois lados ao mesmo tempo: dobrou de largura **e** dobrou de altura.

Mesma luz, área quádrupla, brilho reduzido a um quarto.

Você acabou de deduzir a Lei da Gravitação Universal. Sem gravidade nenhuma. Com uma lanterna.

A desconstrução: o expoente 2 não é um dado experimental

Pergunte a qualquer aluno de terceiro ano por que a gravidade vai com $1/d^2$ e você ouvirá uma das três respostas erradas:

"Porque Newton mediu e deu isso." Falso — e cronologicamente impossível. Newton não tinha como medir a força entre duas massas em laboratório; isso só foi feito por Cavendish, mais de cem anos depois. O expoente veio **primeiro**, por raciocínio, e foi **confirmado** depois pela órbita da Lua (5.1) e pela 3ª Lei de Kepler.

"Porque a força se gasta pelo caminho." Falso e perigoso. Nada é consumido. A gravidade não é absorvida pelo vácuo. O total de "influência" que sai da massa é sempre o mesmo — ele só se **espalha**.

"É só uma fórmula, aceita." Esse é o pior. Porque essa mesma pergunta reaparece em três eixos diferentes do curso, e quem entende agora não estuda de novo depois.

O ERRO QUE TRAVA O RACIOCÍNIO

Você está pensando em **distância** quando deveria pensar em **área**. A força não enfraquece porque "ficou longe". Ela enfraquece porque a mesma quantidade de coisa se distribuiu por uma superfície que cresceu em **duas direções ao mesmo tempo**. O expoente 2 é o número de direções em que uma superfície se abre no espaço tridimensional.

A engenharia do conceito

A esfera: por que 4, e não 2

Imagine uma massa (ou uma lâmpada, ou uma carga) no centro. A influência dela sai igualmente para todos os lados. Se você quiser "contar" quanta influência atravessa uma certa distância d, você tem que envolver a fonte com uma casca esférica de raio d e perguntar: quanta influência por metro quadrado dessa casca?

A área da esfera é $A = 4\pi d^2$. E é **aqui**, nesse d^2 da geometria, que o expoente nasce.

$$\text{intensidade} = \frac{\text{o que sai}}{\text{área que recebe}} = \frac{P}{4\pi d^2} \propto \frac{1}{d^2}$$

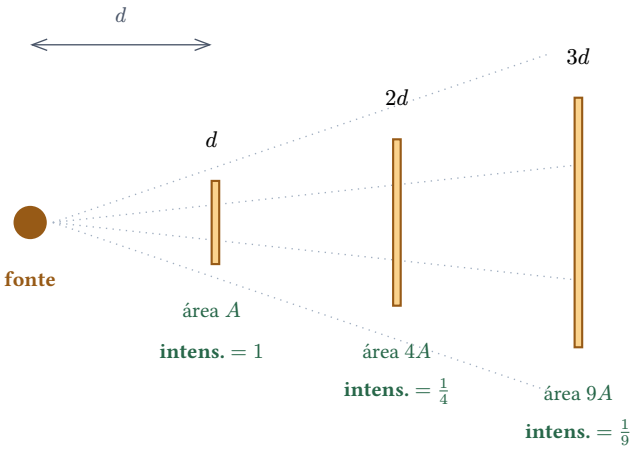


Fig. 1 — O mesmo "pacote" de influência atravessa as três superfícies — nada se perde entre elas. O que muda é o tamanho da superfície: ela cresce em **duas** direções simultaneamente (largura e altura), e por isso a área vai com o quadrado. Triplicar a distância divide a intensidade por nove, não por três. Guarde a lógica invertida: a intensidade cai com o quadrado **porque a área sobe** com o quadrado.

Agora o teste decisivo desse raciocínio: **ele prevê o que aconteceria em outro universo**. Numa "Planilândia" bidimensional, a influência se espalharia por uma **circunferência** de comprimento $2\pi d$ — uma direção só — e a força iria com $1/d$. Num universo de quatro dimensões espaciais, a "casca" teria volume proporcional a d^3, e a força iria com $1/d^3$.

Ou seja: o expoente da gravidade é um **termômetro da dimensionalidade do espaço**. Ele é 2 porque o espaço é 3D. Essa é a resposta da aula, e ela é grande.

A lei, montada peça por peça

Com o $1/d^2$ na mão, o resto se monta por exigências que você já conhece:

- **Depende de M?** Sim. Dobre a massa da Terra e você dobra a força — é o dobro de "fonte" emitindo.
- **Depende de m?** Sim, e obrigatoriamente. Pela 3ª Lei (2.4), a força que a Terra faz na maçã é igual e oposta à que a maçã faz na Terra. Uma expressão que dependesse só de M quebraria a simetria. Se os dois papéis são intercambiáveis, o produto Mm é a única opção simples.
- **Falta o quê?** Uma constante que ajuste as unidades e diga **o quanto** a gravidade é forte.

$$F = G\frac{Mm}{d^2}, \qquad G = 6,67 \times 10^{-11} \quad \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

LEIA O EXPOENTE DA CONSTANTE G

10^{-11}. Esse número minúsculo é a coisa mais importante da fórmula. A gravidade é, de longe, a força **mais fraca** da natureza — cerca de 10^{39} vezes mais fraca que a força elétrica entre dois prótons. Você vence a gravidade de um planeta inteiro todo dia, ao levantar da cama, usando três músculos.

Então por que ela domina o universo? Porque ela nunca cancela. Carga elétrica tem dois sinais e as cargas de um corpo neutro se anulam (9.3). Massa só tem um sinal: só atrai, e **sempre soma**. Junte matéria suficiente e a força mais fraca vira a que manda em galáxias. Fraca, mas cumulativa e infinita em alcance.

A regra dos fatores — o que a prova realmente cobra

Você quase nunca vai calcular F com G na mão. Você vai comparar duas situações. Treine assim:

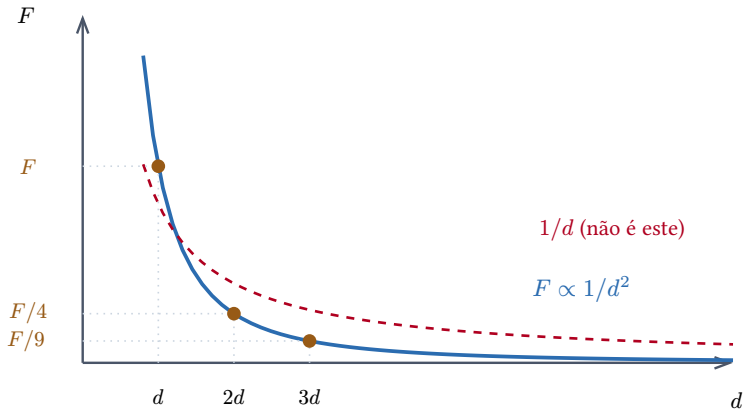


Fig. 2 — As duas curvas nunca chegam a zero: por menor que seja, a força gravitacional existe a qualquer distância — o alcance é infinito. Mas repare na diferença de comportamento perto da origem: a curva $1/d^2$ despenca muito mais rápido. É por isso que a gravidade da Lua governa a Terra e a de Júpiter, muito mais massivo, é irrelevante aqui.

Dois automatismos que valem questão:

1. **Se a distância dobra, a força cai a $1/4$.** Se triplica, a $1/9$. Se cai à metade, a força **quadruplica**.
2. **"Distância" é medida entre os centros**, não entre as superfícies. Para um satélite a 400 km de altitude, $d = R_{\text{Terra}} + h = 6400 + 400 = 6800$ km. Trocar 6800 por 400 é o erro mais fatal do tópico — e o mais comum.

O bônus: uma aula, três eixos

Releia a dedução da esfera. Em que momento eu usei a palavra "massa"? Em nenhum. A dedução é puramente geométrica — ela vale para **qualquer coisa que saia de um ponto em todas as direções e não seja consumida no caminho**. Por isso:

Aula	Grandeza	Lei
5.2 · aqui	força entre massas	$F = GMm/d^2$
9.3	força entre cargas (Coulomb)	$F = kQq/d^2$
7.7	intensidade sonora	$I = P/4\pi d^2$
8.1	iluminamento de uma fonte	$E \propto 1/d^2$

Quatro fórmulas, um único raciocínio. Você não vai decorar nenhuma delas — vai reconstruir todas com a lanterna apontada para a parede. Só existe **uma** diferença estrutural, e ela é enorme: em Coulomb, a carga tem dois sinais, então a força pode **repelir**. Massa não. Gravidade só atrai. Guarde isso para 9.3.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **O expoente 2 é geometria, não gravidade.** A influência se espalha por uma esfera de área $4\pi d^2$; a mesma quantidade dividida por uma área que cresce com d^2 resulta em intensidade proporcional a $1/d^2$.
2. **Nada é gasto no caminho.** A força enfraquece por diluição, não por consumo. O alcance é infinito: a força nunca chega a zero.
3. **A lei completa:**

$$F = G\frac{Mm}{d^2}, \quad G = 6,67 \times 10^{-11} \ \ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$$

   Proporcional ao **produto** das massas — exigência da 3ª Lei de Newton, já que as duas forças do par devem ter o mesmo módulo.
4. ***d* é a distância entre os CENTROS.** Para altitude h: $d = R + h$. Nunca use só h.
5. **A regra dos fatores:** dobrar d ⟶ força a $1/4$. Triplicar ⟶ $1/9$. Reduzir d à metade ⟶ força $\times 4$. Dobrar uma das massas ⟶ força $\times 2$.
6. ***G* é minúsculo: a gravidade é a força mais fraca da natureza.** Ela domina o cosmos apenas porque a massa tem um único sinal e nunca se cancela — ela sempre soma.
7. **Gravidade só atrai; a força elétrica também repele.** Mesma geometria $1/d^2$, diferença crucial no sinal.
8. **O mesmo raciocínio vale para Coulomb (9.3), intensidade sonora (7.7) e iluminamento (8.1).** Reconstrua, não decore.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique, a partir da geometria do espaço, por que a força gravitacional é proporcional a $1/d^2$ e não a $1/d$.
2. Por que a expressão da força depende do **produto** das duas massas, e não apenas da massa do corpo maior?
3. Se a distância entre dois corpos é reduzida a um terço da original, por qual fator a força gravitacional é multiplicada?
4. A constante G tem ordem de grandeza 10^{-11}, o que indica uma força extremamente fraca. Explique por que, ainda assim, a gravidade é a força dominante em escala astronômica.
5. Cite a semelhança estrutural e a diferença fundamental entre a Lei da Gravitação Universal e a Lei de Coulomb.

Gabarito OQPS

1. Porque a influência emitida pela fonte se distribui igualmente por uma superfície esférica de raio d, cuja área é $4\pi d^2$. Como nada é consumido no percurso, a mesma quantidade total se dilui por uma área que cresce com o **quadrado** da distância — a superfície se expande em duas direções simultaneamente. Logo, a intensidade cai com $1/d^2$. Fosse o espaço bidimensional, a distribuição se daria ao longo de uma circunferência ($\propto d$) e a lei seria $1/d$.

2. Por exigência da 3ª Lei de Newton: a força que M exerce sobre m e a que m exerce sobre M formam um par ação-reação e têm módulos iguais. A expressão precisa ser simétrica na troca de M por m, o que o produto Mm garante. Além disso, dobrar qualquer uma das massas dobra a força.

3. Por **9**. Como $F \propto 1/d^2$, substituir d por $d/3$ multiplica a força por $1/(1/3)^2 = 9$.

4. Porque a massa possui um único sinal e é sempre atrativa: as contribuições de todas as partículas de um corpo se **somam**, nunca se cancelam. Já a força elétrica, muito mais intensa, praticamente se anula em corpos neutros, pois cargas positivas e negativas se compensam. Somando-se a isso o alcance infinito, a gravidade se torna a única força relevante em grandes acumulações de matéria.

5. **Semelhança:** ambas têm a mesma estrutura geométrica — proporcionais ao produto das grandezas-fonte (massas ou cargas) e inversamente proporcionais ao quadrado da distância, atuando na linha que une os corpos. **Diferença:** a massa tem um só sinal, de modo que a gravidade é exclusivamente atrativa; a carga tem dois sinais, e a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva.

A RESPOSTA

A força cai com o quadrado da distância porque a influência da fonte não é consumida, apenas diluída sobre uma superfície esférica cuja área cresce com d^2 — o expoente 2 é, portanto, uma medida direta de que o espaço em que vivemos tem três dimensões.

*Agora você tem a lei completa: $F = GMm/d^2$. E ela guarda uma consequência que ninguém esperava. Junte esse $1/d^2$ com a bailarina que encolhe os braços e gira mais rápido (4.6) e você deduz, sem astronomia nenhuma, três afirmações que Kepler levou vinte anos de observação para extrair de tabelas: que as órbitas são elipses, que os planetas aceleram ao se aproximar do Sol, e por que o inverno e o verão têm durações diferentes. Kepler **descreveu**. Newton vai **explicar**. É a próxima aula, **5.3** — e você vai ver o cometa Halley virar uma cadeira giratória.*